

35. フル MLE 同定本体

solar_ws0129-main

2026-07-29

対象

項目	内容
ファイル	scripts/run_vehicle_identification.py
種別	Python
区分	identification
役割	実車ログ、weather、grounded maps、battery/PV/vehicle モデルを用いて MLE 同定を実行する大型スクリプト。
起動文脈	fit action の本丸。

このファイルを読む理由

実車ログ、weather、grounded maps、battery/PV/vehicle モデルを用いて MLE 同定を実行する大型スクリプト。

- 出力 tag を持つ immutable run を作る。
- adopt までは canonical profile を上書きしない流れに対応する。

呼び出し関係

どこから呼ばれるか

- scripts/solar_control.sh

次に読むと理解が進むファイル

- scripts/generate_fit_fullsim_report.py
- scripts/tune_upper_planner_weights.py

同一リポジトリ内の主要依存

- 同一リポジトリ内の明示 import は少ない。

ソース冒頭の把握

モジュール docstring または先頭意図の要約:

モジュール docstring は明示されていない。

代表コード断片

```
}

def neutralize_identification_scalars(model):
    """Fit each calibration factor once on top of the declared physical maps."""
    model.p.panel_gain = 1.0
    model.p.drive_eff_scale = 1.0
    model.p.regen_eff_scale = 1.0
    model.p.regen_utilization = 1.0
    model.p.rint_scale = 1.0
    model.p.r_polarization_ohm = 0.0
    model.aux_power_override_w = None
    return model

def resolve_relative(base_dir: Path, raw: str) -> Path:
    path = Path(str(raw or "")).strip()
    if not path:
        return base_dir
    if path.is_absolute():
        return path
    return (base_dir / path).resolve()
```

主要構造の読み取り

主要関数は `neutralize_identification_scalars`, `resolve_relative`, `stage`, `load_manifest`, `relpath_from`, `tex_path_fragment`, `tex_text_fragment`, `load_yaml_if_exists`。CLI 引数宣言は 9 件。

主要クラス・関数

行	種別	名前	補足
123	function	<code>neutralize_identification_scalars</code>	args: model
135	function	<code>resolve_relative</code>	args: base_dir, raw
144	function	<code>stage</code>	args: message
148	function	<code>load_manifest</code>	args: package_dir, manifest_arg
168	function	<code>relpath_from</code>	args: base_dir, target
177	function	<code>tex_path_fragment</code>	args: value
199	function	<code>tex_text_fragment</code>	args: value
216	function	<code>load_yaml_if_exists</code>	args: path
223	function	<code>declared_control_stop_km</code>	args: profile_cfg, profile_path
245	function	<code>_terminal_anchor_from_payload</code>	args: payload
292	function	<code>_append_reason_column</code>	args: frame, mask, reason
300	function	<code>resolve_manifest_context</code>	args: package_dir, manifest
306	function	<code>opt_path</code>	args: raw_value
413	function	<code>hampel_mask</code>	args: series

425	function	apply_sensor_quality_	args: work
		annotations	
520	function	polarization_current_	args: replay
		trace	
544	function	fit_battery_	args: replay
		polarization	
682	function	apply_battery_	args: replay, dynamic_fit
		polarization	
706	function	resolve_fit_plan	args: options
750	function	resolve_	args: package_dir, profile_cfg
		identification_	
		output_layout	
777	function	identification_	args: canonical_profile, run_output_dir
		profile_output_path	
789	function	load_ocv_df	args: profile_cfg, profile_yaml
797	function	build_source_map_	args: profile_cfg, profile_yaml
		assets	
801	function	rel	args: key, fallback
821	function	apply_actual_event_	args: work, payload
		annotations	
863	function	truncate_at_retire_	args: work, payload
		event	
892	function	normalize_generic_log	args: log_csv
994	function	build_terminal_anchor	args: log_df, ocv_df, base_model, anchor_km
1029	function	terminal_metrics	args: replay_df, ocv_df, base_model, batt, anchor_km
1078	function	replay_day_metrics	args: replay_df
1099	function	identification_	args: metrics
		selection_score	
1135	function	condition_vehicle_	args: frame
		fit_on_measured_pv	
1155	function	calibrate_solar_	args: frame
		measurement_to_pack	
1271	function	_shift_acceleration_	args: frame, sample_shift, acceleration
		within_segments	
1283	function	_acceleration_trace_	args: frame
		from_speed	
1321	function	_bilinear_interp_	args: x_grid, y_grid, values, x, y
		array	
1341	function	_map_efficiency_array	args: base_model, maps, speed_ms, torque_nm
1364	function	_motion_predictions_	args: frame, acceleration, base_model, mot
		for_acceleration	
1431	function	fit_acceleration_	args: frame, base_model, mot, options
		timestamp_alignment	
1541	function	rmse	args: mask
1631	function	_grade_from_smoothed_	args: distance_km, elevation_m, smoothing_window_km
		elevation	
1653	function	fit_grade_	args: frame, route_profile_csv, output_csv,
		observation_alignment	base_model, mot, options
1750	function	rmse	args: predicted, mask

1886	function	pv_leave_one_day_out_validation	args: frame, model
1950	function	rmse	args: values
1964	function	add_end_to_end_metrics	args: primary, end_to_end
1973	function	add_battery_conditional_metrics	args: primary, conditional
1981	function	write_replay_csv	args: frame, output_path
1998	function	apply_fit_to_cfg	args: cfg
2113	function	update_profile	args: profile_yaml, cfg, map_assets, pv, batt, mot, observed_log_csv, battery_dynamic_fit, solar_measurement_calibration, route_profile_asset, package_dir
2157	function	update_profile_artifact_references	args: profile_yaml, package_dir
2180	function	write_terminal_consistency_from_anchor	args: output_path, terminal_anchor
2318	function	sync_canonical_fullsim_profile	args: package_dir
2353	function	write_generic_summary	args: package_dir, manifest_path, profile_yaml, map_assets, pv, batt, mot, metrics, terminal_anchor, stage_anchors, map_shape_fit, post_refine, day_metrics, battery_dynamic_fit, fit_plan, manifest_context, output_dir, replay_csv, battery_conditioned_replay_csv, end_to_end_replay_csv
2422	function	write_generic_report	args: package_dir, profile_yaml, manifest_path, summary_yaml, observed_log_csv, pv, batt, mot, metrics, post_refine, map_assets
3075	function	main	

ファイルを上から読んだときの定義順

行	内容
20	SCRIPT_DIR に Path(__file__).resolve().parent の結果を代入する。
21	ROOT に SCRIPT_DIR.parents[0] の結果を代入する。
22	(SCRIPT_DIR, ROOT) を順に走査し、各要素を candidate に入れて処理する。

67 FIT_QUALITY_PRESETS に {'quick': {'battery_restart_count': 2, 'battery_maxiter': 50, 'motion_restart_count': 3, 'motion_maxiter': 70, 'joint_restart_count': 2, 'joint_random_start_count': 8, 'joint_local_topk': 2, 'joint_maxiter': 24, 'fit_stride': 3, 'allow_map_shape_fit': False, 'post_refine_enabled': False}, 'standard': {'battery_restart_count': 4, 'battery_maxiter': 80, 'motion_restart_count': 5, 'motion_maxiter': 100, 'joint_restart_count': 4, 'joint_random_start_count': 6, 'joint_local_topk': 3, 'joint_maxiter': 40, 'fit_stride': 2, 'allow_map_shape_fit': True, 'post_refine_enabled': False}, 'full': {'battery_restart_count': 6, 'battery_maxiter': 140, 'motion_restart_count': 8, 'motion_maxiter': 180, 'joint_restart_count': 6, 'joint_random_start_count': 18, 'joint_local_topk': 6, 'joint_maxiter': 80, 'fit_stride': 2, 'allow_map_shape_fit': True, 'post_refine_enabled': False}, 'ultra': {'battery_restart_count': 8, 'battery_maxiter': 220, 'motion_restart_count': 10, 'motion_maxiter': 260, 'joint_restart_count': 8, 'joint_random_start_count': 28, 'joint_local_topk': 8, 'joint_maxiter': 120, 'fit_stride': 1, 'allow_map_shape_fit': True, 'post_refine_enabled': True}} を代入する。

123 関数 neutralize_identification_scalars を定義する。

135 関数 resolve_relative を定義する。

144 関数 stage を定義する。

148 関数 load_manifest を定義する。

168 関数 relpath_from を定義する。

177 関数 tex_path_fragment を定義する。

199 関数 tex_text_fragment を定義する。

216 関数 load_yaml_if_exists を定義する。

223 関数 declared_control_stop_km を定義する。

245 関数 _terminal_anchor_from_payload を定義する。

292 関数 _append_reason_column を定義する。

300 関数 resolve_manifest_context を定義する。

413 関数 hampel_mask を定義する。

425 関数 apply_sensor_quality_annotations を定義する。

520 関数 polarization_current_trace を定義する。

544 関数 fit_battery_polarization を定義する。

682 関数 apply_battery_polarization を定義する。

706 関数 resolve_fit_plan を定義する。

750 関数 resolve_identification_output_layout を定義する。

777 関数 identification_profile_output_path を定義する。

789 関数 load_ocv_df を定義する。

797 関数 build_source_map_assets を定義する。

821 関数 apply_actual_event_annotations を定義する。

863 関数 truncate_at_retire_event を定義する。

892 関数 normalize_generic_log を定義する。

994 関数 build_terminal_anchor を定義する。

1029 関数 terminal_metrics を定義する。

1078 関数 replay_day_metrics を定義する。

1099 関数 identification_selection_score を定義する。

1135 関数 condition_vehicle_fit_on_measured_pv を定義する。

1155 関数 calibrate_solar_measurement_to_pack を定義する。

1271 関数 _shift_acceleration_within_segments を定義する。

1283 関数 _acceleration_trace_from_speed を定義する。

1321 関数 _bilinear_interp_array を定義する。

1341 関数 _map_efficiency_array を定義する。

1364 関数 _motion_predictions_for_acceleration を定義する。

import 群の詳細

行	import 文	このファイルで読む理由
2	<code>from__future_ _importannotations</code>	型ヒントの遅延評価を有効にし、自己参照型や forward reference を安全に扱うため。このファイル内での使用位置は少ないか、間接利用である。
4	<code>importargparse</code>	CLI 引数を宣言し、実行時パラメータを外から受け取るため。このファイル内での主な使用位置は L3076。
5	<code>importjson</code>	manifest、checkpoint、UDP payload をやり取りするため。このファイル内での主な使用位置は L3181, L3841。
6	<code>importmath</code>	clip、sqrt、sin/cos、有限判定など数値ロジックに使うため。このファイル内での主な使用位置は L539, L1595, L1596, L1834, L3619。
7	<code>importos</code>	パス、環境変数、プロセス外部状態を扱うため。このファイル内での主な使用位置は L23, L172, L174, L2013, L2014, L2380, L2381, L2382, ...。
8	<code>importre</code>	re モジュールを利用するため。このファイル内での主な使用位置は L764。
9	<code>importsys</code>	sys モジュールを利用するため。このファイル内での主な使用位置は L24, L25。
10	<code>importtextwrap</code>	textwrap モジュールを利用するため。このファイル内での主な使用位置は L3070。
11	<code>frompathlibimportPath</code>	ファイルやディレクトリを安全に扱うため。このファイル内での主な使用位置は L20, L135, L136, L148, L151, L158, L168, L216, ...。
12	<code>fromtypingimportAny,Dict, Tuple</code>	typing から Any, Dict, Tuple を読み込み、このファイルの処理を組み立てるため。このファイル内での主な使用位置は L67, L148, L245, L251, L331, L366, L544, L600, ...。
14	<code>importnumpyasnp</code>	数値配列、clip、補間、統計計算を行うため。このファイル内での主な使用位置は L296, L422, L458, L466, L492, L502, L512, L525, ...。
15	<code>importpandasaspd</code>	CSV や時刻列の読込・整形・再サンプリングに使うため。このファイル内での主な使用位置は L292, L413, L414, L426, L430, L464, L465, L466, ...。
16	<code>importyaml</code>	profile、stop、schedule、summary YAML を読み書きするため。このファイル内での主な使用位置は L164, L220, L2154, L2164, L2174, L2311, L2333, L2349, ...。
17	<code>fromscipy. optimizeimportleast_squares</code>	scipy.optimize から least_squares を読み込み、このファイルの処理を組み立てるため。このファイル内での主な使用位置は L1206, L1213, L1232。
18	<code>fromscipy. signalimportsavgol_filter</code>	scipy.signal から savgol_filter を読み込み、このファイルの処理を組み立てるため。このファイル内での主な使用位置は L1304, L1643。

27	<pre> frombuild_bwsc2025_fitted_ packageimportBATTERY_ PACK_MAX_CHARGE_V, BATTERY_NOMINAL_VOLTAGE_ V,INVALID_PACK_VOLTAGE_ MIN_V,ROOT,TIMEZONE_ LOCAL,BatteryFitResult, MotionFitResult, PostRefineResult, PvFitResult,attach_archive_ pv_model,build_grounded_ map_assets,build_stage_ anchors,build_model_from_ map_assets,build_model_ from_profile_cfg,compile_ tex,dcir_observations, ensure_dir,fit_battery_ parameters,fit_map_shapes, fit_motion_parameters,fit_ pv_parameters,fit_regen_ utilization,fit_stop_ tilt_fraction,infer_soc_ from_loaded_state,joint_ refine_parameters,joint_ replay,load_profile_yaml, metrics_from_replay,motion_ power_prediction,post_ refine_replay_scalars, replay_segment_start_mask, resample_for_fit,soc_fit_ upper_bound,write_current_ maps_and_coefficients, write_scaled_maps </pre>	<pre> build_bwsc2025_fitted_package から BAT- TERRY_PACK_MAX_CHARGE_V, BAT- TERRY_NOMINAL_VOLTAGE_V, IN- VALID_PACK_VOLTAGE_MIN_V, ROOT, TIMEZONE_LOCAL, BatteryFitResult, Mo- tionFitResult, PostRefineResult, PvFitResult, at- tach_archive_pv_model, build_grounded_map_assets, build_stage_anchors, build_model_from_map_assets, build_model_from_profile_cfg, compile_tex, dcir_observations, ensure_dir, fit_battery_parameters, fit_map_shapes, fit_motion_parameters, fit_pv_parameters, fit_regen_utilization, fit_stop_tilt_fraction, infer_soc_from_loaded_state, joint_refine_parameters, joint_replay, load_profile_yaml, metrics_from_replay, motion_power_prediction, post_refine_replay_scalars, replay_segment_start_mask, resample_for_fit, soc_fit_upper_bound, write_current_maps_and_coefficients, write_scaled_maps を読み込み、このファイルの 処理を組み立てるため。このファイル内での主な 使用位置は L21, L22, L157, L381, L444, L531, L567, L842, </pre>
64	<pre> fromaudit_identification_ residualsimportrun_ auditasrun_residual_audit </pre>	<pre> audit_identification_residuals から run_audit as run_residual_audit を読み込み、このファイルの 処理を組み立てるため。このファイル内での主な使 用位置は L3671。 </pre>

関数・クラスを上から順に解説

L123 関数 `neutralize_identification_scalars`

- 定義: `neutralize_identification_scalars(model)`
 - docstring: Fit each calibration factor once on top of the declared physical maps.
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: 特に明示されていない。
 - 戻り値の要点: `model`
1. `model.p.panel_gain` に 1.0 の結果を代入する。
 2. `model.p.drive_eff_scale` に 1.0 の結果を代入する。
 3. `model.p.regen_eff_scale` に 1.0 の結果を代入する。

4. `model.p.regen_utilization` に 1.0 の結果を代入する。
5. `model.p.rint_scale` に 1.0 の結果を代入する。
6. `model.p.r_polarization_ohm` に 0.0 の結果を代入する。
7. `model.aux_power_override_w` に `None` の結果を代入する。
8. `model` を返す。

L135 関数 `resolve_relative`

- 定義: `resolve_relative(base_dir, raw)`
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `Path`, `is_absolute`, `resolve`, `str`, `strip`
 - 戻り値の要点: `(base_dir / path).resolve() / base_dir / path`
1. `path` に `Path(str(raw or '') .strip())` の結果を代入する。
 2. 条件 `not path` を判定し、真なら内部処理を行う。
 3. 条件 `path.is_absolute()` を判定し、真なら内部処理を行う。
 4. `(base_dir / path).resolve()` を返す。

L144 関数 `stage`

- 定義: `stage(message)`
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `print`
 - 戻り値の要点: 戻り値が無いか、`return` 文が明示されていない。
1. `print(...)` を実行する。

L148 関数 `load_manifest`

- 定義: `load_manifest(package_dir, manifest_arg)`
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `Path`, `cwd`, `is_absolute`, `is_file`, `next`, `open`, `resolve`, `safe_load`, `str`, `strip`
 - 戻り値の要点: `(manifest_path, payload)`
1. `default_path` に `package_dir / 'data' / 'identification' / 'identification_manifest.yaml'` の結果を代入する。
 2. 条件 `manifest_arg` を判定し、真なら内部処理を行う。
 3. `with` 文で `manifest_path.open('r', encoding='utf-8')` を管理しながら処理する。
 4. `(manifest_path, payload)` を返す。

L168 関数 relpath_from

- 定義: `relpath_from(base_dir, target)`
- docstring: 明示されていない。
- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `fspace, relpath, replace`
- 戻り値の要点: `"/os.path.relpath(target, base_dir).replace('\\', '/') / os.fspace(target)`

1. 条件 `target is None` を判定し、真なら内部処理を行う。
2. 例外処理を伴う `try` ブロックを実行する。

L177 関数 tex_path_fragment

- 定義: `tex_path_fragment(value)`
 - docstring: Render ASCII and Unicode paths without losing CJK glyphs or TeX syntax.
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `get, isascii, join, replace, str`
 - 戻り値の要点: `f'\\texttt{{{escaped}}}' / f'\\path{{{text}}}'`
1. `text` に `str(value)` の結果を代入する。
 2. 条件 `text.isascii()` を判定し、真なら内部処理を行う。
 3. `replacements` に `{'\\': '\\textbackslash', '{': '\\{', '}' : '\\}', '$': '\\$', '&': '\\&', '#': '\\#', '%': '\\%', '_': '\\_', '^': '\\textasciicircum', '~': '\\textasciitilde'}` の結果を代入する。
 4. `escaped` に `".join((replacements.get(char, char) for char in text))` の結果を代入する。
 5. `escaped` に `escaped.replace('/', '\\allowbreak')` の結果を代入する。
 6. `f'\\texttt{{{escaped}}}'` を返す。

L199 関数 tex_text_fragment

- 定義: `tex_text_fragment(value)`
 - docstring: Escape arbitrary report prose without path-style whitespace handling.
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `get, join, str`
 - 戻り値の要点: `".join((replacements.get(char, char) for char in str(value)))`
1. `replacements` に `{'\\': '\\textbackslash', '{': '\\{', '}' : '\\}', '$': '\\$', '&': '\\&', '#': '\\#', '%': '\\%', '_': '\\_', '^': '\\textasciicircum', '~': '\\textasciitilde'}` の結果を代入する。
 2. `".join((replacements.get(char, char) for char in str(value)))` を返す。

L216 関数 load_yaml_if_exists

- 定義: `load_yaml_if_exists(path)`
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `exists, open, safe_load`
 - 戻り値の要点: `{}` / `yaml.safe_load(f)` or `{}`
1. 条件 `path is None or not path.exists()` を判定し、真なら内部処理を行う。
 2. `with` 文で `path.open('r', encoding='utf-8')` を管理しながら処理する。

L223 関数 `declared_control_stop_km`

- 定義: `declared_control_stop_km(profile_cfg, profile_path)`
 - docstring: Load control-stop distances declared by the vehicle package.
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `append`, `bool`, `float`, `get`, `isinstance`, `load_yaml_if_exists`, `resolve_relative`, `set`, `sorted`, `str`, `strip`
 - 戻り値の要点: `[] / sorted(set(distances))`
1. `paths` に `profile_cfg.get('paths', {})` if `isinstance(profile_cfg, dict)` else `{}` の結果を代入する。
 2. `('actual_stop_yaml', 'stop_yaml')` を順に走査し、各要素を `key` に入れて処理する。
を返す。

L245 関数 `_terminal_anchor_from_payload`

- 定義: `_terminal_anchor_from_payload(payload)`
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `bool`, `float`, `get`, `isinstance`, `str`, `strip`
 - 戻り値の要点: `out / {} / {}`
1. 条件 `not isinstance(payload, dict)` を判定し、真なら内部処理を行う。
 2. `anchor` に `payload.get('terminal_anchor', payload)` の結果を代入する。
 3. 条件 `not isinstance(anchor, dict)` を判定し、真なら内部処理を行う。
 4. `out` に `{}` を代入する。
 5. `('count', 's_km', 'voltage_v', 'current_a', 'temp_c', 'soc_target', 'soc_sigma', 'soc_evidence_min', 'soc_evidence_max', 'voltage_sigma_v', 'ocv_terminal_v', 'series_resistance_ohm', 'ocv_statistical_sigma_v', 'ocv_systematic_sigma_v', 'ocv_total_sigma_v')` を順に走査し、各要素を `key` に入れて処理する。
 6. `raw_time` に `str(anchor.get('time_utc', '') or '').strip()` の結果を代入する。
 7. 条件 `raw_time` を判定し、真なら内部処理を行う。
 8. `('notes', 'source_documents', 'method', 'soc_target_basis')` を順に走査し、各要素を `key` に入れて処理する。
 9. `('quality_gate_pass', 'conditional_on_grounded_ocv_map', 'weak_channel_cross_consistency_gate_pass')` を順に走査し、各要素を `key` に入れて処理する。
 10. `out` を返す。

L292 関数 `_append_reason_column`

- 定義: `_append_reason_column(frame, mask, reason)`
- docstring: 明示されていない。
- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `any`, `astype`, `fillna`, `len`, `where`
- 戻り値の要点: 戻り値が無い、`return` 文が明示されていない。

1. 条件 `not mask.any()` を判定し、真なら内部処理を行う。
2. `current` に `frame.loc[mask, 'exclude_reason'].fillna('').astype(str)` の結果を代入する。
3. `merged` に `np.where(current.str.len() > 0, current + ';' + reason, reason)` の結果を代入する。
4. `frame.loc[mask, 'exclude_reason']` に `merged` の結果を代入する。

L300 関数 `resolve_manifest_context`

- 定義: `resolve_manifest_context(package_dir, manifest)`
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `FileNotFoundError`, `Path`, `ValueError`, `_terminal_anchor_from_payload`, `append`, `difference`, `exists`, `get`, `is_absolute`, `isinstance`, `items`, `join`
 - 戻り値の要点: `{'inputs': inputs, 'options': options, 'grounded_sources': grounded, 'evidence': evidence, 'actual_event_path': actual_event_path, 'counterfactual_event_path': counterfactual_event_path, 'terminal_anchor_path': terminal_anchor_path, 'grounded_summary_path': grounded_summary_path, 'source_inventory_path': source_inventory, 'notes_markdown_path': notes_markdown_path, 'explicit_grounded_assets': explicit_grounded_assets, 'grounded_summary_payload': grounded_summary_payload, 'actual_event_payload': actual_event_payload, 'terminal_anchor_override': terminal_anchor_override, 'external_documents': external_documents, 'declared_evidence': declared_evidence} / resolve_relative(package_dir, raw) / None`
1. `inputs` に `manifest.get('inputs', {})` if `isinstance(manifest, dict)` else `{}` の結果を代入する。
 2. `options` に `manifest.get('options', {})` if `isinstance(manifest, dict)` else `{}` の結果を代入する。
 3. `grounded` に `manifest.get('grounded_sources', {})` if `isinstance(manifest, dict)` else `{}` の結果を代入する。
 4. `evidence` に `manifest.get('evidence', {})` if `isinstance(manifest, dict)` else `{}` の結果を代入する。
 5. 関数 `opt_path` を定義する。
 6. `actual_event_path` に `opt_path(inputs.get('actual_event_yaml'))` の結果を代入する。
 7. `counterfactual_event_path` に `opt_path(inputs.get('counterfactual_event_yaml'))` の結果を代入する。
 8. `terminal_anchor_path` に `opt_path(inputs.get('terminal_anchor_yaml'))` の結果を代入する。
 9. `grounded_summary_path` に `opt_path(grounded.get('grounded_map_summary_yaml', '') or options.get('grounded_map_summary_yaml', ''))` の結果を代入する。
 10. `source_inventory_path` に `opt_path(evidence.get('source_inventory_json'))` の結果を代入する。

L413 関数 `hampel_mask`

- 定義: `hampel_mask(series, window, n_sigma, min_abs)`
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `abs`, `astype`, `clip`, `float`, `int`, `max`, `maximum`, `median`, `rolling`, `to_numeric`
 - 戻り値の要点: `abs_dev > np.maximum(float(min_abs), float(n_sigma) * scale)`
1. `x` に `pd.to_numeric(series, errors='coerce').astype(float)` の結果を代入する。
 2. `window` に `max(3, int(window))` の結果を代入する。

3. 条件 `window % 2 == 0` を判定し、真なら内部処理を行う。
4. `med` に `x.rolling(window, center=True, min_periods=1).median()` の結果を代入する。
5. `abs_dev` に `(x - med).abs()` の結果を代入する。
6. `mad` に `abs_dev.rolling(window, center=True, min_periods=1).median()` の結果を代入する。
7. `scale` に `(1.4826 * mad).clip(lower=max(1e-06, float(min_abs) * 0.25))` の結果を代入する。
8. `abs_dev > np.maximum(float(min_abs), float(n_sigma) * scale)` を返す。

L425 関数 `apply_sensor_quality_annotations`

- 定義: `apply_sensor_quality_annotations(work, base_model, options)`
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `_append_reason_column`, `abs`, `any`, `astype`, `copy`, `diff`, `fillna`, `float`, `get`, `getattr`, `hampel_mask`, `int`
 - 戻り値の要点: `out / work`
1. `options` に `options if isinstance(options, dict) else {}` の結果を代入する。
 2. `sensor_cfg` に `options.get('sensor_filter', {})` if `isinstance(options.get('sensor_filter', {}), dict)` else `{} の結果を代入する。`
 3. 条件 `sensor_cfg.get('enabled', True) is False` を判定し、真なら内部処理を行う。
 4. `out` に `work.copy()` の結果を代入する。
 5. `('exclude_power_fit', 'exclude_voltage_fit', 'exclude_weather_fit')` を順に走査し、各要素を `key` に入れて処理する。
 6. 条件 `'exclude_reason' not in out.columns` を判定し、真なら内部処理を行う。
 7. `invalid_v_threshold` に `float(sensor_cfg.get('invalid_voltage_threshold_v', INVALID_PACK_VOLTAGE_MIN_V))` の結果を代入する。
 8. `current_limit_margin_a` に `float(sensor_cfg.get('charge_current_limit_margin_a', 2.0))` の結果を代入する。
 9. `current_spike_window` に `int(sensor_cfg.get('current_spike_window', 9))` の結果を代入する。
 10. `current_spike_sigma` に `float(sensor_cfg.get('current_spike_sigma', 4.0))` の結果を代入する。

L520 関数 `polarization_current_trace`

- 定義: `polarization_current_trace(replay, current_column, tau_sec)`
 - docstring: Return the 1-RC branch current state immediately before each sample.
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `diff`, `exp`, `float`, `isfinite`, `len`, `max`, `min`, `range`, `replay_segment_start_mask`, `to_datetime`, `to_numeric`, `to_numpy`
 - 戻り値の要点: `state`
1. `current` に `pd.to_numeric(replay[current_column], errors='coerce').to_numpy(dtype=float)` の結果を代入する。
 2. `current` に `np.where(np.isfinite(current), current, 0.0)` の結果を代入する。

3. `time_utc` に `pd.to_datetime(replay['time_utc'], utc=True, errors='coerce')` の結果を代入する。
4. `dt_sec` に `time_utc.diff().dt.total_seconds().to_numpy(dtype=float)` の結果を代入する。
5. `segment_starts` に `replay_segment_start_mask(replay)` の結果を代入する。
6. `state` に `np.zeros(len(replay), dtype=float)` の結果を代入する。
7. `tau` に `max(float(tau_sec), 1e-06)` の結果を代入する。
8. `range(1, len(replay))` を順に走査し、各要素を `idx` に入れて処理する。
9. `state` を返す。

L544 関数 `fit_battery_polarization`

- 定義: `fit_battery_polarization(replay)`
 - docstring: Fit a bounded one-RC branch and gate it on the last independent day.
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `Series`, `astype`, `bool`, `clip`, `dot`, `fillna`, `float`, `geomspace`, `get`, `int`, `isfinite`, `len`
 - 戻り値の要点: `{'adopted': adopted, 'reason': 'bounded_1rc_improves_training_and_last_day_holdout_rmse' if adopted else 'training_or_last_day_holdout_gate_failed', 'sample_count': int(base_valid.sum()), 'training_sample_count': int(training_valid.sum()), 'validation_sample_count': int(validation_valid.sum()), 'holdout_group': holdout_group, 'r_polarization_ohm': float(best['r_polarization_ohm'] if adopted else 0.0), 'tau_sec': float(best['tau_sec']), 'rmse_before_v': rmse_before, 'rmse_after_v': float(best['rmse_after_v'] if adopted else rmse_before), 'rmse_improvement': float(improvement if adopted else 0.0), 'validation_rmse_before_v': validation_before, 'validation_rmse_after_v': validation_after, 'validation_rmse_ratio': validation_ratio, 'validation_rmse_ratio_max': 1.0, 'method': 'bounded deterministic tau grid with closed-form least-squares Rp on earlier race days; last race day is an untouched adoption holdout'}` / `{'adopted': False, 'reason': 'insufficient_valid_voltage_samples', 'sample_count': int(base_valid.sum()), 'r_polarization_ohm': 0.0, 'tau_sec': 60.0, 'rmse_before_v': float('nan'), 'rmse_after_v': float('nan')}` / `{'adopted': False, 'reason': 'no_independent_day_holdout', 'sample_count': int(base_valid.sum()), 'training_sample_count': 0, 'validation_sample_count': 0, 'r_polarization_ohm': 0.0, 'tau_sec': 60.0, 'rmse_before_v': float(np.sqrt(np.mean(residual**2))), 'rmse_after_v': float(np.sqrt(np.mean(residual[base_valid]**2)))}` / `{'adopted': False, 'reason': 'insufficient_independent_day_holdout_samples', 'sample_count': int(base_valid.sum()), 'training_sample_count': int(training_valid.sum()), 'validation_sample_count': int(validation_valid.sum()), 'holdout_group': holdout_group, 'r_polarization_ohm': 0.0, 'tau_sec': 60.0, 'rmse_before_v': float(np.sqrt(np.mean(residual[base_valid]**2))), 'rmse_after_v': float(np.sqrt(np.mean(residual[base_valid]**2)))}`
1. `residual` に `(pd.to_numeric(replay['battery_voltage_v_obs'], errors='coerce') - pd.to_numeric(replay['battery_voltage_v_fit'], errors='coerce')).to_numpy(dtype=float)` の結果を代入する。
 2. `excluded` に `replay.get('exclude_voltage_fit', pd.Series(False, index=replay.index)).fillna(True).astype(bool).to_numpy()` の結果を代入する。
 3. `base_valid` に `np.isfinite(residual) & ~excluded` の結果を代入する。
 4. 条件 `int(base_valid.sum()) < 500` を判定し、真なら内部処理を行う。
 5. 条件 `'day' in replay.columns` を判定し、真なら内部処理を行う。
 6. `unique_groups` に `sorted((float(value) for value in np.unique(groups[base_valid & np.isfinite(groups)])))` の結果を代入する。
 7. 条件 `len(unique_groups) < 2` を判定し、真なら内部処理を行う。
 8. `holdout_group` に `unique_groups[-1]` の結果を代入する。
 9. `training_valid` に `base_valid & np.isfinite(groups) & (groups != holdout_group)` の結果を代入する。
 10. `validation_valid` に `base_valid & np.isfinite(groups) & (groups == holdout_group)` の結果を代入する。

L682 関数 `apply_battery_polarization`

- 定義: `apply_battery_polarization(replay, dynamic_fit, current_column)`
- docstring: 明示されていない。
- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `bool`, `copy`, `float`, `get`, `polarization_current_trace`, `to_numeric`
- 戻り値の要点: `out / out`

1. `out` に `replay.copy()` の結果を代入する。
2. `out['battery_voltage_v_pred_static']` に `pd.to_numeric(out['battery_voltage_v_pred'], errors='coerce')` の結果を代入する。
3. 条件 `not bool(dynamic_fit.get('adopted', False))` を判定し、真なら内部処理を行う。
4. `state` に `polarization_current_trace(out, current_column=current_column, tau_sec=float(dynamic_fit['tau_sec']))` の結果を代入する。
5. `polarization_v` に `float(dynamic_fit['r_polarization_ohm']) * state` の結果を代入する。
6. `out['battery_polarization_v']` に `polarization_v` の結果を代入する。
7. `out['battery_voltage_v_pred']` に `out['battery_voltage_v_pred_static'] - polarization_v` の結果を代入する。
8. `out` を返す。

L706 関数 `resolve_fit_plan`

- 定義: `resolve_fit_plan(options, quality)`
- docstring: 明示されていない。
- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `dict`, `float`, `get`, `isinstance`, `items`, `lower`, `str`, `strip`
- 戻り値の要点: `plan`

1. `options` に `options if isinstance(options, dict) else {}` の結果を代入する。
2. `quality_norm` に `str(quality or options.get('fit_quality', 'standard')).strip().lower()` の結果を代入する。
3. 条件 `quality_norm not in FIT_QUALITY_PRESETS` を判定し、真なら内部処理を行う。
4. `plan` に `dict(FIT_QUALITY_PRESETS[quality_norm])` の結果を代入する。
5. `key_map` に `{'battery_restart_count': 'battery_restart_count', 'battery_maxiter': 'battery_maxiter', 'motion_restart_count': 'motion_restart_count', 'motion_maxiter': 'motion_maxiter', 'joint_restart_count': 'joint_restart_count', 'joint_random_start_count': 'joint_random_start_count', 'joint_local_topk': 'joint_local_topk', 'joint_maxiter': 'joint_maxiter', 'fit_stride': 'fit_stride', 'allow_map_shape_fit': 'allow_map_shape_fit', 'post_refine_enabled': 'post_refine_enabled'}` の結果を代入する。
6. `key_map.items()` を順に走査し、各要素を `(out_key, opt_key)` に入れて処理する。
7. `plan['panel_deployment_stopped_speed_kmh']` に `float(options.get('panel_deployment_stopped_speed_kmh', 2.0))` の結果を代入する。
8. `plan['panel_deployment_min_dwell_sec']` に `float(options.get('panel_deployment_min_dwell_sec', 300.0))` の結果を代入する。
9. `plan['panel_deployment_max_sample_gap_sec']` に `float(options.get('panel_deployment_max_sample_gap_sec', 60.0))` の結果を代入する。
10. `plan['panel_control_stop_tolerance_kmh']` に `float(options.get('panel_control_stop_tolerance_kmh', 1.0))` の結果を代入する。

L750 関数 `resolve_identification_output_layout`

- 定義: `resolve_identification_output_layout(package_dir, profile_cfg, output_tag_override)`
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `get`, `resolve_relative`, `str`, `strip`, `sub`
 - 戻り値の要点: `{'tag': tag, 'output_root': output_root, 'run_root': run_root, 'report_root': report_root, 'grounded_maps': run_root / 'grounded_base_maps', 'adopted_maps': run_root / 'adopted_maps'}`
1. `identification_cfg` に `profile_cfg.get('identification', {})` or `{}` の結果を代入する。
 2. `output_root` に `resolve_relative(package_dir, str(identification_cfg.get('output_dir', 'outputs/identification') or 'outputs/identification'))` の結果を代入する。
 3. `raw_tag` に `output_tag_override` の結果を代入する。
 4. 条件 `raw_tag is None` を判定し、真なら内部処理を行う。
 5. `tag` に `re.sub('[^A-Za-z0-9_.-]+', '_', str(raw_tag).strip()).strip('.')` の結果を代入する。
 6. `run_root` に `output_root / 'runs' / tag` if `tag` else `output_root` の結果を代入する。
 7. `report_root` に `run_root / 'reports' if tag else package_dir / 'outputs' / 'reports'` の結果を代入する。
 8. `{'tag': tag, 'output_root': output_root, 'run_root': run_root, 'report_root': report_root, 'grounded_maps': run_root / 'grounded_base_maps', 'adopted_maps': run_root / 'adopted_maps'}` を返す。

L777 関数 `identification_profile_output_path`

- 定義: `identification_profile_output_path(canonical_profile, run_output_dir, output_tag, adopt_profile)`
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `Path`, `str`, `strip`
 - 戻り値の要点: `Path(canonical_profile) / Path(run_output_dir) / 'profile_candidate.yaml'`
1. 条件 `str(output_tag).strip() and (not adopt_profile)` を判定し、真なら内部処理を行う。
 2. `Path(canonical_profile)` を返す。

L789 関数 `load_ocv_df`

- 定義: `load_ocv_df(profile_cfg, profile_yaml)`
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `FileNotFoundError`, `get`, `read_csv`, `resolve_relative`, `str`, `strip`
 - 戻り値の要点: `pd.read_csv(ocv_path)`
1. `raw` に `str((profile_cfg.get('paths', {}) or {}).get('ocv_soc_map', '') or '').strip()` の結果を代入する。
 2. 条件 `not raw` を判定し、真なら内部処理を行う。
 3. `ocv_path` に `resolve_relative(profile_yaml.parent, raw)` の結果を代入する。
 4. `pd.read_csv(ocv_path)` を返す。

L797 関数 `build_source_map_assets`

- 定義: `build_source_map_assets(profile_cfg, profile_yaml)`
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `FileNotFoundError`, `get`, `rel`, `resolve_relative`, `str`, `strip`
 - 戻り値の要点: `{'drive_eff_map': rel('drive_eff_map'), 'drive_map_eco': rel('drive_map_eco', paths.get('drive_eff_map', '')), 'drive_map_power': rel('drive_map_power', paths.get('drive_eff_map', '')), 'regen_eff_map': rel('regen_eff_map'), 'regen_map_eco': rel('regen_map_eco', paths.get('regen_eff_map', '')), 'regen_map_power': rel('regen_map_power', paths.get('regen_eff_map', '')), 'rint_map': rel('rint_map'), 'panel_eff_map': rel('panel_eff_map'), 'mppt_eff_map': rel('mppt_eff_map'), 'ocv_soc_map': rel('ocv_soc_map')}` / `resolve_relative(base_dir, raw)`
1. `base_dir` に `profile_yaml.parent` の結果を代入する。
 2. `paths` に `profile_cfg.get('paths', {})` or `{}` の結果を代入する。
 3. 関数 `rel` を定義する。
 4. `{'drive_eff_map': rel('drive_eff_map'), 'drive_map_eco': rel('drive_map_eco', paths.get('drive_eff_map', '')), 'drive_map_power': rel('drive_map_power', paths.get('drive_eff_map', '')), 'regen_eff_map': rel('regen_eff_map'), 'regen_map_eco': rel('regen_map_eco', paths.get('regen_eff_map', '')), 'regen_map_power': rel('regen_map_power', paths.get('regen_eff_map', '')), 'rint_map': rel('rint_map'), 'panel_eff_map': rel('panel_eff_map'), 'mppt_eff_map': rel('mppt_eff_map'), 'ocv_soc_map': rel('ocv_soc_map')}` を返す。

L821 関数 `apply_actual_event_annotations`

- 定義: `apply_actual_event_annotations(work, payload)`
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `Timestamp`, `_append_reason_column`, `any`, `astype`, `bool`, `copy`, `fillna`, `get`, `hasattr`, `isinstance`, `str`, `strip`
 - 戻り値の要点: `out / work / work`
1. 条件 `not isinstance(payload, dict)` を判定し、真なら内部処理を行う。
 2. `events` に `payload.get('events', payload)` の結果を代入する。
 3. 条件 `not isinstance(events, list)` or `not events` を判定し、真なら内部処理を行う。
 4. `out` に `work.copy()` の結果を代入する。
 5. `('exclude_power_fit', 'exclude_voltage_fit', 'exclude_weather_fit')` を順に走査し、各要素を `key` に入れて処理する。
 6. 条件 `'exclude_reason' not in out.columns` を判定し、真なら内部処理を行う。
 7. `time_utc` に `pd.to_datetime(out['time_utc'], format='mixed', utc=True, errors='coerce')` の結果を代入する。
 8. `events` を順に走査し、各要素を `event` に入れて処理する。
 9. `out` を返す。

L863 関数 `truncate_at_retire_event`

- 定義: `truncate_at_retire_event(work, payload)`
- docstring: End historical replay at the first authoritative retirement timestamp.
- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `Timestamp`, `ValueError`, `append`, `copy`, `get`, `isinstance`, `isoformat`, `lower`, `min`, `reset_index`, `str`, `strip`
- 戻り値の要点: `retained.reset_index(drop=True) / work / work / work`

1. 条件 `not isinstance(payload, dict)` を判定し、真なら内部処理を行う。
2. `events` に `payload.get('events', payload)` の結果を代入する。
3. 条件 `not isinstance(events, list)` を判定し、真なら内部処理を行う。
4. `cutoffs` に `[]` を代入する。
5. `events` を順に走査し、各要素を `event` に入れて処理する。
6. 条件 `not cutoffs` を判定し、真なら内部処理を行う。
7. `cutoff` に `min(cutoffs)` の結果を代入する。
8. `time_utc` に `pd.to_datetime(work['time_utc'], format='mixed', utc=True, errors='coerce')` の結果を代入する。
9. `retained` に `work.loc[time_utc <= cutoff].copy()` の結果を代入する。
10. 条件 `retained.empty` を判定し、真なら内部処理を行う。

L892 関数 `normalize_generic_log`

- 定義: `normalize_generic_log(log_csv, actual_event_payload, base_model, options)`
- docstring: 明示されていない。
- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `ValueError`, `apply_actual_event_annotations`, `apply_sensor_quality_annotations`, `astype`, `clip`, `copy`, `diff`, `dropna`, `extend`, `fillna`, `float`, `items`
- 戻り値の要点: `work`

1. `df` に `pd.read_csv(log_csv, low_memory=False)` の結果を代入する。
2. 条件 `'time_utc' not in df.columns` を判定し、真なら内部処理を行う。
3. `work` に `df.copy()` の結果を代入する。
4. `work['time_utc']` に `pd.to_datetime(work['time_utc'], format='mixed', utc=True)` の結果を代入する。
5. `work` に `work.sort_values('time_utc').reset_index(drop=True)` の結果を代入する。
6. `required_defaults` に `{ 's_kmh': np.nan, 'speed_kmh': 0.0, 'slope_pct': 0.0, 'route_heading_deg': 0.0, 'headwind_archive_ms': 0.0, 'GHI_archive': 0.0, 'Tamb_archive_C': 25.0, 'solar_power_w_obs': 0.0, 'battery_power_w_obs': 0.0, 'battery_current_a': 0.0, 'battery_voltage_v': np.nan, 'lat': np.nan, 'lon': np.nan, 'alt_m': 0.0 }` の結果を代入する。
7. `required_defaults.items()` を順に走査し、各要素を `(key, value)` に入れて処理する。
8. 条件 `'dt_sec' not in work.columns` を判定し、真なら内部処理を行う。
9. 条件 `'time_local' not in work.columns` を判定し、真なら内部処理を行う。
10. 条件 `'day' not in work.columns` を判定し、真なら内部処理を行う。

L994 関数 `build_terminal_anchor`

- 定義: `build_terminal_anchor(log_df, ocv_df, base_model, anchor_km)`
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `abs`, `asarray`, `astype`, `copy`, `fillna`, `float`, `infer_soc_from_loaded_state`, `int`, `isfinite`, `itertuples`, `len`, `median`
 - 戻り値の要点: `{'count': int(len(window)), 's_km': float(window['s_km'].median()), 'time_utc': pd.to_datetime(window[1], utc=True).strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ'), 'voltage_v': float(window['battery_voltage_v'].median()), 'current_a': float(window['battery_current_a'].median()), 'temp_c': float(window['Tamb_archive_C'].median()), 'soc_target': float(np.nanmedian(np.asarray(soc_targets, dtype=float)))}`
- `valid` に `np.isfinite(log_df['battery_voltage_v']) & np.isfinite(log_df['battery_current_a']) & np.isfinite(log_df['Tamb_archive_C']) & np.isfinite(log_df['s_km']) & (log_df['battery_voltage_v'] >= INVALID_PACK_VOLTAGE_MIN_V) & ~log_df['exclude_voltage_fit'].fillna(False).astype(bool)` の結果を代入する。
 - `window` に `log_df.loc[valid & (np.abs(log_df['s_km'] - float(anchor_km)) <= 1.5)].copy()` の結果を代入する。
 - 条件 `window.empty` を判定し、真なら内部処理を行う。
 - `soc_targets` に `[infer_soc_from_loaded_state(float(row.battery_voltage_v), float(row.battery_current_a), float(row.Tamb_archive_C), ocv_df, base_model) for row in window.itertuples(index=False)]` の結果を代入する。
 - `{'count': int(len(window)), 's_km': float(window['s_km'].median()), 'time_utc': pd.to_datetime(window[1], utc=True).strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ'), 'voltage_v': float(window['battery_voltage_v'].median()), 'current_a': float(window['battery_current_a'].median()), 'temp_c': float(window['Tamb_archive_C'].median()), 'soc_target': float(np.nanmedian(np.asarray(soc_targets, dtype=float)))}` を返す。

L1029 関数 `terminal_metrics`

- 定義: `terminal_metrics(replay_df, ocv_df, base_model, batt, anchor_km, terminal_anchor)`
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `abs`, `asarray`, `astype`, `copy`, `fillna`, `float`, `get`, `infer_soc_from_loaded_state`, `isfinite`, `isinstance`, `itertuples`, `len`
 - 戻り値の要点: `{'retire_anchor_s_km': float(window['s_km'].median()), 'retire_anchor_voltage_obs_v': float(window['battery_voltage_v_obs'].median()), 'retire_anchor_voltage_pred_v': float(window['battery_voltage_v_pred'].median()), 'retire_anchor_soc_obs': soc_obs_value, 'retire_anchor_soc_pred': float(window['soc_pred'].median()), 'retire_anchor_soc_error': float(window['soc_obs'] - soc_obs_value)}`
- `valid` に `np.isfinite(replay_df['battery_voltage_v_obs']) & np.isfinite(replay_df['battery_current_a_obs']) & np.isfinite(replay_df['s_km']) & (replay_df['battery_voltage_v_obs'] >= INVALID_PACK_VOLTAGE_MIN_V) & ~replay_df['exclude_voltage_fit'].fillna(False).astype(bool)` の結果を代入する。
 - `window` に `replay_df.loc[valid & (np.abs(replay_df['s_km'] - float(anchor_km)) <= 1.5)].copy()` の結果を代入する。
 - 条件 `window.empty` を判定し、真なら内部処理を行う。
 - `terminal_anchor` に `terminal_anchor if isinstance(terminal_anchor, dict) else {}` の結果を代入する。
 - 条件 `'soc_target' in terminal_anchor and terminal_anchor.get('soc_target') not in (None, '')` を判定し、真なら内部処理を行う。
 - `{'retire_anchor_s_km': float(window['s_km'].median()), 'retire_anchor_voltage_obs_v': float(window['battery_voltage_v_obs'].median()), 'retire_anchor_voltage_pred_v': float(window['battery_voltage_v_pred'].median()), 'retire_anchor_soc_obs': soc_obs_value, 'retire_anchor_soc_pred': float(window['soc_pred'].median()), 'retire_anchor_soc_error': float(window['soc_obs'] - soc_obs_value)}` を返す。

L1078 関数 `replay_day_metrics`

- 定義: `replay_day_metrics(replay_df)`
- docstring: 明示されていない。
- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `append`, `astype`, `fillna`, `float`, `groupby`, `int`, `len`, `max`, `mean`, `notna`, `sqrt`, `sum`
- 戻り値の要点: `rows`

1. `rows` に [] を代入する。
2. `replay_df.groupby('day', dropna=False)` を順に走査し、各要素を (`day`, `group`) に入れて処理する。
3. `rows` を返す。

L1099 関数 `identification_selection_score`

- 定義: `identification_selection_score(metrics)`
- docstring: 明示されていない。
- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `abs`, `float`, `get`
- 戻り値の要点: `power_term + energy_term + independent_pv_term + vehicle_voltage_term + battery_voltage_term + battery_terminal_term + vehicle_terminal_term + end_to_end_terminal_term + fit_window_term`

1. `power_rmse` に `float(metrics.get('power_rmse_clean_w', float('inf')))` の結果を代入する。
2. `robust_power_rmse` に `float(metrics.get('power_residual_mean_120s_rmse_w', power_rmse))` の結果を代入する。
3. `energy_rmse_25km` に `float(metrics.get('energy_error_25km_rmse_wh', float('inf')))` の結果を代入する。
4. `power_term` に `0.6 * power_rmse + 0.4 * robust_power_rmse` の結果を代入する。
5. `energy_term` に `0.5 * energy_rmse_25km` の結果を代入する。
6. `independent_pv_term` に `0.25 * float(metrics.get('end_to_end_moving_pv_rmse_w', float('inf')))` の結果を代入する。
7. `vehicle_voltage_term` に `8.0 * float(metrics.get('voltage_rmse_clean_v', float('inf')))` の結果を代入する。
8. `battery_voltage_term` に `4.0 * float(metrics.get('battery_conditional_voltage_rmse_clean_v', float('inf')))` の結果を代入する。
9. `battery_terminal_term` に `80.0 * abs(float(metrics.get('battery_conditional_retire_anchor_soc_error', float('inf'))))` の結果を代入する。
10. `vehicle_terminal_term` に `1000.0 * abs(float(metrics.get('retire_anchor_soc_error', float('inf'))))` の結果を代入する。

L1135 関数 `condition_vehicle_fit_on_measured_pv`

- 定義: `condition_vehicle_fit_on_measured_pv(frame)`
- docstring: Use measured array power when identifying vehicle-side coefficients.
Forecast/PV-map error is validated separately. Feeding predicted PV into the vehicle fit otherwise lets a cloudy-day irradiance error masquerade as CdA, rolling resistance, or drivetrain-efficiency error.
- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `clip`, `copy`, `get`, `notna`, `to_numeric`, `where`
- 戻り値の要点: `out / out`

1. `out` に `frame.copy()` の結果を代入する。
2. `predicted` に `pd.to_numeric(out.get('solar_power_w_model'), errors='coerce')` の結果を代入する。
3. `measured` に `pd.to_numeric(out.get('solar_power_w_obs'), errors='coerce')` の結果を代入する。
4. 条件 `predicted is None or measured is None` を判定し、真なら内部処理を行う。
5. `measured` に `measured.clip(lower=0.0)` の結果を代入する。
6. `usable` に `measured.notna()` の結果を代入する。
7. `out['solar_power_w_forecast_model']` に `predicted` の結果を代入する。
8. `out['solar_power_w_model']` に `predicted.where(~usable, measured)` の結果を代入する。
9. `out['vehicle_fit_solar_source']` に `np.where(usable, 'measured', 'forecast_fallback')` の結果を代入する。
10. `out` を返す。

L1155 関数 `calibrate_solar_measurement_to_pack`

- 定義: `calibrate_solar_measurement_to_pack(frame, known_aux_power_w, stopped_speed_kmh, minimum_solar_power_w, minimum_samples, gain_bounds)`
- docstring: Calibrate the ZP solar channel from stationary DC-bus power balance.
At zero wheel speed, the independently measured channels satisfy " $P_{batt} = P_{aux} - gain * P_{solar_raw}$ ". The known 21 W auxiliary load anchors the intercept, so the fitted gain cannot absorb vehicle drag or forecast irradiance error.
- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `Series`, `abs`, `array`, `asarray`, `astype`, `bool`, `copy`, `fillna`, `float`, `get`, `groupby`, `int`
- 戻り値の要点: `(out, result)`

1. `out` に `frame.copy()` の結果を代入する。
2. `raw_column` に `'solar_power_w_obs_raw'` if `'solar_power_w_obs_raw'` in `out.columns` else `'solar_power_w_obs'` の結果を代入する。
3. `raw` に `pd.to_numeric(out.get(raw_column), errors='coerce')` の結果を代入する。
4. `battery` に `pd.to_numeric(out.get('battery_power_w_obs'), errors='coerce')` の結果を代入する。
5. `speed` に `pd.to_numeric(out.get('speed_kmh'), errors='coerce')` の結果を代入する。
6. `excluded` に `pd.Series(False, index=out.index)` の結果を代入する。
7. 条件 `'exclude_power_fit'` in `out.columns` を判定し、真なら内部処理を行う。

8. mask に `~excluded & raw.notna() & battery.notna() & speed.notna() & (speed <= float(stopped_speed_kmh)) & (raw >= float(minimum_solar_power_w))` の結果を代入する。
9. x に `raw.loc[mask].to_numpy(dtype=float)` の結果を代入する。
10. y に `battery.loc[mask].to_numpy(dtype=float)` の結果を代入する。

L1271 関数 `_shift_acceleration_within_segments`

- 定義: `_shift_acceleration_within_segments(frame, sample_shift, acceleration)`
 - docstring: Shift a derived acceleration trace without leaking across race days or log gaps.
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `Series, cumsum, groupby, int, replay_segment_start_mask, shift, to_numeric`
 - 戻り値の要点: `acceleration.groupby(segment_id).shift(int(sample_shift))`
1. 条件 `acceleration is None` を判定し、真なら内部処理を行う。
 2. `segment_id` に `pd.Series(replay_segment_start_mask(frame), index=frame.index).cumsum()` の結果を代入する。
 3. `acceleration.groupby(segment_id).shift(int(sample_shift))` を返す。

L1283 関数 `_acceleration_trace_from_speed`

- 定義: `_acceleration_trace_from_speed(frame, method, window_samples)`
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `Series, ValueError, clip, cumsum, diff, fillna, get, groupby, int, len, lower, max`
 - 戻り値の要点: `smoothed.fillna(0.0).clip(lower=-1.5, upper=1.5)`
1. `speed_ms` に `pd.to_numeric(frame['speed_kmh'], errors='coerce').fillna(0.0) / 3.6` の結果を代入する。
 2. `dt_sec` に `pd.to_numeric(frame.get('dt_sec'), errors='coerce').replace(0.0, np.nan)` の結果を代入する。
 3. `raw` に `speed_ms.diff() / dt_sec` の結果を代入する。
 4. `segment_start` に `pd.Series(replay_segment_start_mask(frame), index=frame.index)` の結果を代入する。
 5. `raw.loc[segment_start]` に `0.0` の結果を代入する。
 6. `raw` に `raw.replace([np.inf, -np.inf], np.nan).fillna(0.0)` の結果を代入する。
 7. `segment_id` に `segment_start.cumsum()` の結果を代入する。
 8. `window` に `max(1, int(window_samples))` の結果を代入する。
 9. 条件 `window % 2 == 0` を判定し、真なら内部処理を行う。
 10. `smoothed` に `pd.Series(index=frame.index, dtype=float)` の結果を代入する。

L1321 関数 `_bilinear_interp_array`

- 定義: `_bilinear_interp_array(x_grid, y_grid, values, x, y)`
- docstring: 明示されていない。
- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `asarray`, `clip`, `divide`, `len`, `searchsorted`, `zeros_like`
- 戻り値の要点: $(1.0 - wx) * (1.0 - wy) * values[ix, iy] + wx * (1.0 - wy) * values[ix + 1, iy] + (1.0 - wx) * wy * values[ix, iy + 1] + wx * wy * values[ix + 1, iy + 1]$

1. `x_grid` に `np.asarray(x_grid, dtype=float)` の結果を代入する。
2. `y_grid` に `np.asarray(y_grid, dtype=float)` の結果を代入する。
3. `values` に `np.asarray(values, dtype=float)` の結果を代入する。
4. `x` に `np.clip(np.asarray(x, dtype=float), x_grid[0], x_grid[-1])` の結果を代入する。
5. `y` に `np.clip(np.asarray(y, dtype=float), y_grid[0], y_grid[-1])` の結果を代入する。
6. `ix` に `np.clip(np.searchsorted(x_grid, x) - 1, 0, len(x_grid) - 2)` の結果を代入する。
7. `iy` に `np.clip(np.searchsorted(y_grid, y) - 1, 0, len(y_grid) - 2)` の結果を代入する。
8. `(x0, x1)` に `(x_grid[ix], x_grid[ix + 1])` の結果を代入する。
9. `(y0, y1)` に `(y_grid[iy], y_grid[iy + 1])` の結果を代入する。
10. `wx` に `np.divide(x - x0, x1 - x0, out=np.zeros_like(x), where=x1 != x0)` の結果を代入する。

L1341 関数 `_map_efficiency_array`

- 定義: `_map_efficiency_array(base_model, maps, speed_ms, torque_nm, regen)`
- docstring: 明示されていない。
- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `_bilinear_interp_array`, `clip`, `empty`, `float`, `full`, `get`, `len`, `lower`, `str`
- 戻り値の要点: `np.clip(result, 0.4 if regen else 0.55, 0.95 if regen else 0.99)`

1. `mode` に `str(base_model.drive_mode or 'default').lower()` の結果を代入する。
2. 条件 `mode in {'eco', 'power'}` を判定し、真なら内部処理を行う。
3. `result` に `np.empty(len(speed_ms), dtype=float)` の結果を代入する。
4. `(False, True)` を順に走査し、各要素を `use_power` に入れて処理する。
5. `np.clip(result, 0.4 if regen else 0.55, 0.95 if regen else 0.99)` を返す。

L1364 関数 `_motion_predictions_for_acceleration`

- 定義: `_motion_predictions_for_acceleration(frame, acceleration, base_model, mot)`
- docstring: Vectorized equivalent of motion_power_prediction for filter/lag search.
- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `Series`, `_map_efficiency_array`, `abs`, `arctan`, `clip`, `cos`, `empty`, `fillna`, `float`, `full`, `len`, `lower`
- 戻り値の要点: `electrical + float(mot.p_aux_w) - solar`

1. speed_ms に `pd.to_numeric(frame['speed_kmh'], errors='coerce').fillna(0.0).to_numpy() / 3.6` の結果を代入する。
2. slope に `pd.to_numeric(frame['slope_pct'], errors='coerce').fillna(0.0).to_numpy()` の結果を代入する。
3. headwind に `pd.to_numeric(frame['headwind_archive_ms'], errors='coerce').fillna(0.0).to_numpy() * float(mot.headwind)` の結果を代入する。
4. solar に `pd.to_numeric(frame['solar_power_w_obs'], errors='coerce').fillna(0.0).to_numpy()` の結果を代入する。
5. theta に `np.arctan(slope * float(mot.grade_scale) / 100.0)` の結果を代入する。
6. relative_speed に `np.maximum(0.0, speed_ms + headwind)` の結果を代入する。
7. ambient_source に `frame['Tamb_archive_C'] if 'Tamb_archive_C' in frame else pd.Series(25.0, index=frame.index)` の結果を代入する。
8. elevation_source に `frame['alt_m'] if 'alt_m' in frame else pd.Series(0.0, index=frame.index)` の結果を代入する。
9. ambient に `pd.to_numeric(ambient_source, errors='coerce').fillna(25.0).to_numpy()` の結果を代入する。
10. elevation に `pd.to_numeric(elevation_source, errors='coerce').fillna(0.0).to_numpy()` の結果を代入する。

L1431 関数 `fit_acceleration_timestamp_alignment`

- 定義: `fit_acceleration_timestamp_alignment(frame, base_model, mot, options)`

- docstring: Identify the filter and timestamp offset of GPS-derived acceleration.

Vehicle mass remains fixed. Candidate observation filters and offsets are fitted on all but the last race day and adopted only when the held-out last day does not regress. This models quantized/asynchronous GNSS observations; it is not a tunable vehicle force or a live-command filter.

- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `_acceleration_trace_from_speed`, `_motion_predictions_for_acceleration`, `_shift_acceleration_within_segments`, `abs`, `any`, `append`, `astype`, `bool`, `clip`, `copy`, `fillna`, `float`
- 戻り値の要点: (out, {'enabled': True, 'adopted': adopted, 'method': 'fixed-mass GNSS acceleration filter/lag selection with last-race-day holdout', 'sample_period_sec': sample_period_sec, 'selected_filter_method': selected_method, 'selected_filter_window_samples': selected_window, 'selected_filter_window_sec': selected_window * sample_period_sec, 'selected_lag_sec': selected_lag, 'lag_search_min_sec': lag_search_min, 'lag_search_max_sec': lag_search_max, 'lag_search_boundary_hit': lag_boundary_hit, 'holdout_day': holdout_day, 'training_sample_count': int(train_mask.sum()), 'validation_sample_count': int(validation_mask.sum()), 'baseline_training_rmse_w': float(baseline['selected_training_rmse_w']), 'baseline_validation_rmse_w': float(baseline['validation_rmse_w']), 'selected_validation_rmse_w': float(selected['validation_rmse_w']), 'training_improvement_w': float(float(baseline['training_rmse_w']) - float(selected['training_rmse_w'])), 'validation_rmse_ratio': validation_ratio if adopted else 1.0, 'candidates': records}) / (frame.copy(), {'enabled': enabled, 'adopted': False, 'reason': 'disabled_or_missing_columns'}) / (out, {'enabled': True, 'adopted': False, 'reason': 'insufficient_training_samples', 'training_sample_count': int(train_mask.sum()), 'validation_sample_count': int(validation_mask.sum())}) / float(np.sqrt(np.mean(np.square(observed - predicted[use])))) if use.any() else float('nan')

1. cfg に `options if isinstance(options, dict) else {}` の結果を代入する。
2. enabled に `bool(cfg.get('enabled', True))` の結果を代入する。
3. required に `{'time_utc', 'day', 'speed_kmh', 'slope_pct', 'headwind_archive_ms', 'solar_power_w_obs', 'battery_power_w_obs', 'exclude_power_fit', 'accel_ms2'}` の結果を代入する。
4. 条件 `not enabled or not required.issubset(frame.columns)` を判定し、真なら内部処理を行う。

5. out に frame.copy() の結果を代入する。
6. out['accel_ms2_previous'] に pd.to_numeric(out['accel_ms2'], errors='coerce') の結果を代入する。
7. out['accel_ms2_raw'] に _acceleration_trace_from_speed(out, method='median', window_samples=1) の結果を代入する。
8. dt_sec に pd.to_numeric(out.get('dt_sec'), errors='coerce') の結果を代入する。
9. usable_dt に dt_sec[np.isfinite(dt_sec) & (dt_sec > 0.0) & (dt_sec <= 60.0)] の結果を代入する。
10. sample_period_sec に float(np.median(usable_dt)) if len(usable_dt) else 5.0 の結果を代入する。

L1631 関数 _grade_from_smoothed_elevation

- 定義: _grade_from_smoothed_elevation(distance_km, elevation_m, smoothing_window_km)
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: diff, float, gradient, int, len, max, median, min, round, savgol_filter
 - 戻り値の要点: np.gradient(smoothed, distance_km) * 0.1 / np.gradient(elevation_m, distance_km) * 0.1
1. spacing に float(np.median(np.diff(distance_km))) の結果を代入する。
 2. samples に max(3, int(round(float(smoothing_window_km) / max(spacing, 1e-09)))) の結果を代入する。
 3. 条件 samples % 2 == 0 を判定し、真なら内部処理を行う。
 4. samples に min(samples, len(elevation_m) if len(elevation_m) % 2 else len(elevation_m) - 1) の結果を代入する。
 5. 条件 samples < 3 を判定し、真なら内部処理を行う。
 6. smoothed に savgol_filter(elevation_m, samples, min(2, samples - 1), mode='interp') の結果を代入する。
 7. np.gradient(smoothed, distance_km) * 0.1 を返す。

L1653 関数 fit_grade_observation_alignment

- 定義: fit_grade_observation_alignment(frame, route_profile_csv, output_csv, base_model, mot, options)
- docstring: Cross-validate a DEM smoothing length and distance alignment.
This stage calibrates the route observation, not vehicle mass or resistance. The selected route stores the unscaled DEM grade. “grade_scale” remains a separately fitted model coefficient in the following motion fit.
- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: DataFrame, MotionFitResult, _grade_from_smoothed_elevation, _motion_predictions_for_acceleration, all, append, arange, astype, bool, copy, diff, difference
- 戻り値の要点: (out, {'enabled': True, 'adopted': True, 'reason': 'training_improvement_and_last_day_holdout_passed', 'method': 'Savitzky-Golay DEM elevation differentiation with last-day holdout', 'source_route_profile_csv': str(route_profile_csv), 'adopted_route_profile_csv': str(output_csv), 'holdout_day': holdout_day, 'training_sample_count': int(train_mask.sum()), 'validation_sample_count': int(validation_mask.sum()), 'selected_smoothing_window_km': selected_window, 'smoothing_search_max_km': smoothing_search_max, 'smoothing_search_boundary_hit': smoothing_boundary_hit, 'selected_distance_offset_km': selected_offset, 'selected_provisional_grade_scale': float(best['provisional_grade_scale']), 'baseline_training_rmse_w': baseline_training_rmse, 'selected_training_rmse_w': float(best['training_rmse_w']), 'training_improvement_w': training_improvement, 'baseline_validation_rmse_w': baseline_validation_rmse, 'selected_validation_rmse_w': float(best['validation_rmse_w']), 'validation_rmse_ratio':


```
validation_ratio, 'candidate_count': len(records), 'top_candidates': top_candidates}, output_csv) / (frame.copy(),
{'enabled': bool(cfg.get('enabled', True)), 'adopted': False, 'reason': 'disabled_or_route_profile_missing'},
None) / (frame.copy(), {'enabled': True, 'adopted': False, 'reason': 'route_profile_requires_distance_and_elevation',
'route_profile_csv': str(route_profile_csv)}, None) / (frame.copy(), {'enabled': True, 'adopted': False, 'reason':
'insufficient_monotonic_route_elevation_samples', 'sample_count': int(len(source))}, None)
```

1. cfg に options if isinstance(options, dict) else {} の結果を代入する。
2. 条件 not bool(cfg.get('enabled', True)) or not route_profile_csv.is_file() を判定し、真なら内部処理を行う。
3. route に pd.read_csv(route_profile_csv) の結果を代入する。
4. distance_column に next((key for key in ('dist_km', 's_km', 'distance_km') if key in route.columns), None) の結果を代入する。
5. elevation_column に next((key for key in ('elev_m', 'elev_dem_m', 'alt_m', 'altitude_m') if key in route.columns), None) の結果を代入する。
6. 条件 distance_column is None or elevation_column is None を判定し、真なら内部処理を行う。
7. source に pd.DataFrame({'dist_km': pd.to_numeric(route[distance_column], errors='coerce'), 'elev_m': pd.to_numeric(route[elevation_column], errors='coerce')}).dropna() の結果を代入する。
8. source に source.groupby('dist_km', as_index=False).mean().sort_values('dist_km') の結果を代入する。
9. 条件 len(source) < 21 or not np.all(np.diff(source['dist_km'].to_numpy()) > 0.0) を判定し、真なら内部処理を行う。
10. required に {'day', 's_km', 'speed_kmh', 'accel_ms2', 'headwind_archive_ms', 'solar_power_w_obs', 'battery_power_w_obs', 'exclude_power_fit', 'slope_pct'} の結果を代入する。

L1886 関数 pv_leave_one_day_out_validation

- 定義: pv_leave_one_day_out_validation(frame, model, panel_deployment_options)
- docstring: Validate the PV chain on days excluded from all PV-scalar fitting.
- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: ValueError, asarray, astype, attach_archive_pv_model, copy, dict, difference, drop, drop_duplicates, dropna, extend, fillna
- 戻り値の要点: {'pv_lodo_fold_count': int(fold_count), 'pv_lodo_moving_rmse_w': rmse(moving_residuals), 'pv_lodo_moving_sample_count': int(len(moving_residuals)), 'pv_lodo_deployed_stop_rmse_w': rmse(deployed_residuals), 'pv_lodo_deployed_stop_sample_count': int(len(deployed_residuals))} / float(np.sqrt(np.mean(np.square(array)))) if array.size else float('nan')

1. required に {'time_utc', 'speed_kmh', 'GHI_archive', 'DNI_archive', 'DHI_archive', 'Tamb_archive_C', 'solar_power_w_obs', 'exclude_weather_fit'} の結果を代入する。
2. missing に sorted(required.difference(frame.columns)) の結果を代入する。
3. 条件 missing を判定し、真なら内部処理を行う。
4. keep に sorted(required.union({'day', 's_km'}).intersection(frame.columns)) の結果を代入する。
5. work に frame.loc[:, keep].copy() の結果を代入する。
6. 条件 'day' in work.columns を判定し、真なら内部処理を行う。
7. deployment に dict(panel_deployment_options or {}) の結果を代入する。
8. moving_residuals に [] の結果を代入する。
9. deployed_residuals に [] の結果を代入する。
10. fold_count に 0 の結果を代入する。

L1964 関数 `add_end_to_end_metrics`

- 定義: `add_end_to_end_metrics(primary, end_to_end)`
- docstring: 明示されていない。
- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `dict, items`
- 戻り値の要点: `out`

1. `out` に `dict(primary)` の結果を代入する。
2. `end_to_end.items()` を順に走査し、各要素を `(key, value)` に入れて処理する。
3. `out['vehicle_fit_solar_source']` に `'measured_when_available'` の結果を代入する。
4. `out['end_to_end_solar_source']` に `'weather_and_pv_model'` の結果を代入する。
5. `out` を返す。

L1973 関数 `add_battery_conditional_metrics`

- 定義: `add_battery_conditional_metrics(primary, conditional)`
- docstring: 明示されていない。
- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `dict, items`
- 戻り値の要点: `out`

1. `out` に `dict(primary)` の結果を代入する。
2. `conditional.items()` を順に走査し、各要素を `(key, value)` に入れて処理する。
3. `out['battery_conditional_source']` に `'observed_pack_power_and_current'` の結果を代入する。
4. `out` を返す。

L1981 関数 `write_replay_csv`

- 定義: `write_replay_csv(frame, output_path, chunk_rows)`
- docstring: Write large replay tables without materializing a full string copy.
- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `copy, ensure_dir, int, len, max, range, strftime, to_csv, to_datetime`
- 戻り値の要点: 戻り値が無いが、`return` 文が明示されていない。

1. `ensure_dir(...)` を実行する。
2. `rows` に `max(1, int(chunk_rows))` の結果を代入する。
3. `range(0, len(frame), rows)` を順に走査し、各要素を `start` に入れて処理する。

L1998 関数 `apply_fit_to_cfg`

- 定義: `apply_fit_to_cfg(cfg, package_dir, map_assets, pv, batt, mot, observed_log_csv, battery_dynamic_fit, solar_measurement_calibration, sync_sim_soc0)`

- docstring: 明示されていない。

- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `Path`, `ValueError`, `clip`, `dropna`, `float`, `get`, `items`, `max`, `min`, `read_csv`, `relpath`, `replace`

- 戻り値の要点: `cfg`

1. `cfg.setdefault(...)` を実行する。
2. `map_assets.items()` を順に走査し、各要素を `(key, path)` に入れて処理する。
3. `cfg['paths']['progress_reference_csv']` に `os.path.relpath(observed_log_csv, package_dir).replace('\\', '/')` の結果を代入する。
4. `model` に `cfg.setdefault('model', {})` の結果を代入する。
5. `model['CdA']` に `round(float(mot.cda), 6)` の結果を代入する。
6. `model['Crr']` に `round(float(mot.crr), 6)` の結果を代入する。
7. `model['P_aux']` に `round(float(mot.p_aux_w), 3)` の結果を代入する。
8. `model['P_aux_stopped']` に `round(float(mot.p_aux_w), 3)` の結果を代入する。
9. `model['P_aux_night']` に `0.0` の結果を代入する。
10. `model.setdefault(...)` を実行する。

L2113 関数 `update_profile`

- 定義: `update_profile(profile_yaml, cfg, map_assets, pv, batt, mot, observed_log_csv, battery_dynamic_fit, solar_measurement_calibration, route_profile_asset, package_dir)`

- docstring: 明示されていない。

- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `Path`, `apply_fit_to_cfg`, `exists`, `get`, `is_absolute`, `items`, `list`, `open`, `relpath_from`, `resolve`, `safe_dump`, `setdefault`

- 戻り値の要点: 戻り値が無いか、`return` 文が明示されていない。

1. `package_dir` に `profile_yaml.parent` if `package_dir` is `None` else `Path(package_dir)` の結果を代入する。
2. `cfg` に `apply_fit_to_cfg(cfg, package_dir=package_dir, map_assets=map_assets, pv=pv, batt=batt, mot=mot, battery_dynamic_fit=battery_dynamic_fit, solar_measurement_calibration=solar_measurement_calibration, observed_log_csv=observed_log_csv, sync_sim_soc0=False)` の結果を代入する。
3. 条件 `route_profile_asset is not None` を判定し、真なら内部処理を行う。
4. 条件 `profile_yaml.parent.resolve() != package_dir.resolve()` を判定し、真なら内部処理を行う。
5. `with` 文で `profile_yaml.open('w', encoding='utf-8', newline='\n')` を管理しながら処理する。

L2157 関数 `update_profile_artifact_references`

- 定義: `update_profile_artifact_references(profile_yaml, package_dir, fit_summary_yaml, terminal_consistency_yaml)`
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `is_file`, `pop`, `read_text`, `relpath_from`, `safe_dump`, `safe_load`, `setdefault`, `write_text`
 - 戻り値の要点: 戻り値が無い、`return` 文が明示されていない。
1. `cfg` に `yaml.safe_load(profile_yaml.read_text(encoding='utf-8'))` or `{}` の結果を代入する。
 2. `identification` に `cfg.setdefault('identification', {})` の結果を代入する。
 3. `identification['fit_summary_yaml']` に `relpath_from(profile_yaml.parent, fit_summary_yaml)` の結果を代入する。
 4. 条件 `terminal_consistency_yaml is not None and terminal_consistency_yaml.is_file()` を判定し、真なら内部処理を行う。
 5. `profile_yaml.write_text(...)` を実行する。

L2180 関数 `write_terminal_consistency_from_anchor`

- 定義: `write_terminal_consistency_from_anchor(output_path, terminal_anchor, max_spread, validation_metrics, replay_soc_error_max, replay_voltage_error_max_v, vehicle_soc_error_max, vehicle_voltage_error_max_v, end_to_end_soc_error_max, end_to_end_voltage_error_max_v)`
 - docstring: Always materialize the independent terminal-evidence gate.
Detailed channel reconstruction may later enrich this file, but profile adoption must never silently drop the gate merely because a separate reporting command was not run.
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `abs`, `bool`, `float`, `get`, `isfinite`, `list`, `max`, `min`, `mkdir`, `safe_dump`, `write_text`
 - 戻り値の要点: `output_path`
1. `lo` に `float(terminal_anchor.get('soc_evidence_min', float('nan')))` の結果を代入する。
 2. `hi` に `float(terminal_anchor.get('soc_evidence_max', float('nan')))` の結果を代入する。
 3. `target` に `float(terminal_anchor.get('soc_target', float('nan')))` の結果を代入する。
 4. `sigma` に `float(terminal_anchor.get('soc_sigma', float('nan')))` の結果を代入する。
 5. `spread` に `hi - lo if np.isfinite(lo) and np.isfinite(hi) else float('nan')` の結果を代入する。
 6. `metrics` に `validation_metrics` or `{}` の結果を代入する。
 7. `replay_soc_error` に `abs(float(metrics.get('battery_conditional_retire_anchor_soc_error', float('nan'))))` の結果を代入する。
 8. `replay_voltage_observed` に `float(metrics.get('battery_conditional_retire_anchor_voltage_obs_v', float('nan')))` の結果を代入する。
 9. `replay_voltage_predicted` に `float(metrics.get('battery_conditional_retire_anchor_voltage_pred_v', float('nan')))` の結果を代入する。
 10. `replay_voltage_error` に `abs(replay_voltage_predicted - replay_voltage_observed)` の結果を代入する。

L2318 関数 `sync_canonical_fullsim_profile`

- 定義: `sync_canonical_fullsim_profile(package_dir, map_assets, pv, batt, mot, observed_log_csv, battery_dynamic_fit, solar_measurement_calibration)`

- docstring: 明示されていない。

- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `ValueError`, `apply_fit_to_cfg`, `exists`, `isinstance`, `open`, `safe_dump`, `safe_load`

- 戻り値の要点: `fullsim_yaml` / `None`

1. `fullsim_yaml` に `package_dir / 'profile_fullsim_selflearned.yaml'` の結果を代入する。
2. 条件 `not fullsim_yaml.exists()` を判定し、真なら内部処理を行う。
3. `with` 文で `fullsim_yaml.open('r', encoding='utf-8')` を管理しながら処理する。
4. 条件 `not isinstance(cfg, dict)` を判定し、真なら内部処理を行う。
5. `cfg` に `apply_fit_to_cfg(cfg, package_dir=package_dir, map_assets=map_assets, pv=pv, batt=batt, mot=mot, battery_dynamic_fit=battery_dynamic_fit, solar_measurement_calibration=solar_measurement_calibration, observed_log_csv=observed_log_csv, sync_sim_soc0=False)` の結果を代入する。
6. `with` 文で `fullsim_yaml.open('w', encoding='utf-8', newline='\n')` を管理しながら処理する。
7. `fullsim_yaml` を返す。

L2353 関数 `write_generic_summary`

- 定義: `write_generic_summary(package_dir, manifest_path, profile_yaml, map_assets, pv, batt, mot, metrics, terminal_anchor, stage_anchors, map_shape_fit, post_refine, day_metrics, battery_dynamic_fit, fit_plan, manifest_context, output_dir, replay_csv, battery_conditioned_replay_csv, end_to_end_replay_csv)`

- docstring: 明示されていない。

- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `dict`, `ensure_dir`, `get`, `items`, `list`, `open`, `relpath`, `relpath_from`, `replace`, `safe_dump`

- 戻り値の要点: `out_path`

1. `output_dir` に `output_dir` or `package_dir / 'outputs' / 'identification'` の結果を代入する。
2. `out_path` に `output_dir / f'{package_dir.name}_generic_fit_summary.yaml'` の結果を代入する。
3. `ensure_dir(...)` を実行する。
4. `payload` に `{'builder': 'generic_replay_mle', 'manifest_yaml': os.path.relpath(manifest_path, package_dir).replace('\', '/'), 'profile_yaml': os.path.relpath(profile_yaml, package_dir).replace('\', '/'), 'active_maps': {key: os.path.relpath(path, package_dir).replace('\', '/') for key, path in map_assets.items()}, 'pv_fit': pv.__dict__, 'battery_fit': batt.__dict__, 'battery_dynamic_fit': dict(battery_dynamic_fit or {}), 'motion_fit': mot.__dict__, 'validation_metrics': metrics, 'validation_protocol': {'vehicle_conditional_replay_csv': relpath_from(package_dir, replay_csv), 'battery_conditioned_replay_csv': relpath_from(package_dir, battery_conditioned_replay_csv), 'end_to_end_replay_csv': relpath_from(package_dir, end_to_end_replay_csv), 'vehicle_fit_solar_source': 'measured_when_available', 'battery_conditioned_source': 'observed_pack_power_and_current', 'end_to_end_solar_source': 'independent_GHI_arc', 'restart_soc_anchor': 'median_of_valid_stationary_window'}, 'terminal_anchor': terminal_anchor, 'stage_anchors': stage_anchors, 'day_metrics': day_metrics, 'map_shape_fit': map_shape_fit, 'post_refine': post_refine.__dict__,`

'fit_plan': dict(fit_plan or {}), 'evidence_bundle': {'actual_event_yaml': relpath_from(package_dir, (manifest_context or {}).get('actual_event_path')), 'counterfactual_event_yaml': relpath_from(package_dir, (manifest_context or {}).get('counterfactual_event_path')), 'terminal_anchor_yaml': relpath_from(package_dir, (manifest_context or {}).get('terminal_anchor_path')), 'grounded_map_summary_yaml': relpath_from(package_dir, (manifest_context or {}).get('grounded_summary_path')), 'source_inventory_json': relpath_from(package_dir, (manifest_context or {}).get('source_inventory_path')), 'notes_markdown': relpath_from(package_dir, (manifest_context or {}).get('notes_markdown_path')), 'explicit_grounded_assets': {key: relpath_from(package_dir, path) for key, path in ((manifest_context or {}).get('explicit_grounded_assets') or {}).items()}, 'external_documents': list((manifest_context or {}).get('external_documents', []))}} の結果を代入する。

5. with 文で out_path.open('w', encoding='utf-8', newline='\n') を管理しながら処理する。

6. out_path を返す。

L2422 関数 write_generic_report

- 定義: write_generic_report(package_dir, profile_yaml, manifest_path, summary_yaml, observed_log_csv, pv, batt, mot, metrics, post_refine, map_assets, terminal_anchor, stage_anchors, day_metrics, battery_dynamic_fit, fit_plan, grounded_map_summary, manifest_context, terminal_consistency, report_dir, current_maps_path)
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: bool, compile_tex, dedent, ensure_dir, enumerate, float, get, int, items, join, len, read_text
 - 戻り値の要点: (md_path, pdf_path)
1. report_dir に report_dir or package_dir / 'outputs' / 'reports' の結果を代入する。
 2. ensure_dir(...) を実行する。
 3. md_path に report_dir / f'{package_dir.name}_generic_identification_report.md' の結果を代入する。
 4. tex_path に report_dir / f'{package_dir.name}_generic_identification_report.tex' の結果を代入する。
 5. pdf_path に tex_path.with_suffix('.pdf') の結果を代入する。
 6. rel_maps に {key: os.path.relpath(path, package_dir).replace('\', '/')} for key, path in map_assets.items() の結果を代入する。
 7. terminal_anchor に terminal_anchor or {} の結果を代入する。
 8. stage_anchors に stage_anchors or [] の結果を代入する。
 9. day_metrics に day_metrics or [] の結果を代入する。
 10. battery_dynamic_fit に battery_dynamic_fit or {} の結果を代入する。

L3075 関数 main

- 定義: main()
- docstring: 明示されていない。
- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: ArgumentParser, Path, PostRefineResult, R_int, ValueError, add_argument, add_battery_conditional_metrics, add_end_to_end_metrics, apply_battery_polarization, attach_archive_pv_model, bool, build_grounded_map_assets
- 戻り値の要点: 戻り値が無い、return 文が明示されていない。

1. `ap` に `argparse.ArgumentParser()` の結果を代入する。
2. `ap.add_argument(...)` を実行する。
3. `ap.add_argument(...)` を実行する。
4. `ap.add_argument(...)` を実行する。
5. `ap.add_argument(...)` を実行する。
6. `ap.add_argument(...)` を実行する。
7. `ap.add_argument(...)` を実行する。
8. `ap.add_argument(...)` を実行する。
9. `ap.add_argument(...)` を実行する。
10. `ap.add_argument(...)` を実行する。

CLI 引数

行	引数
3077	<code>--profile</code>
3078	<code>--manifest</code>
3079	<code>--quality</code>
3085	<code>--output-tag</code>
3086	<code>--adopt-profile</code>
3091	<code>--allow-map-shape-fit</code>
3092	<code>--skip-map-shape-fit</code>
3093	<code>--rebuild-grounded-base-maps</code>
3098	<code>--manifest-only</code>

処理の流れ

1. CLI 引数を解釈し、`main()` から処理を起動する。

このファイルの位置づけ

この資料群では、`scripts/run_vehicle_identification.py` を **identification** の中核として扱う。したがって、ここで扱う処理は単独で完結せず、前段の `profile / launch / telemetry` と後段の `planner / logger / report` へ繋がる。